Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра програмування

Лабораторна робота №6

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ДЕЙКСТРИ

з курсу “Паралельні та розподілені обчислення”

Виконав:

студент групи ПМІ-33

Яценко Владислав Тарасович

Львів – 2025

Мета роботи

Мета цієї роботи – реалізувати алгоритм Дейкстри для пошуку найкоротших шляхів у зваженому графі двома способами:

- послідовно, обробляючи вершини графа одна за одною;
- паралельно, коли граф розбивається на кілька частин, і кожна частина обчислюється окремим потоком.

Теоретична частина

Алгоритм Дейкстри

Алгоритм Дейкстри - це жадібний алгоритм для пошуку найкоротшого шляху від однієї вершини до всіх інших у зваженому графі з невід'ємними вагами ребер.

Основні кроки:

- На кожному кроці вибирається невідвідана вершина з мінімальною відстанню
- Оновлюються відстані до всіх її сусідів через вибрану вершину
- Вершина позначається як відвідана
- Процес повторюється n-1 разів (де n - кількість вершин)

Послідовна реалізація

Послідовна версія обробляє граф елемент за елементом без паралелізму. На кожній ітерації обчислюються нові відстані до всіх сусідніх вершин.

Кількість операцій: приблизно n^2 операцій оновлення відстаней.

Паралельна реалізація

Ідея паралельної реалізації:

- Розбиваємо роботу з оновлення відстаней між потоками
- Якщо потоків k, то кожен потік обробляє близько n/k вершин
- Використовуємо **Barrier** для синхронізації потоків на кожному кроці алгоритму
- Потоки залишаються живими весь час виконання алгоритму

Переваги Barrier порівняно з Join:

- Мінімальні накладні витрати на синхронізацію
- Потоки не перестворюються на кожному кроці
- Значно вища продуктивність на великих графах

Прискорення паралельного алгоритму:

$$S = \frac{T_{\text{посл}}}{T_{\text{парал}}}$$

Ефективність:

$$E = \frac{S}{k} \cdot 100\%$$

Чим більше потоків, тим швидше зазвичай програма працює, але ефективність падає через накладні витрати на створення та керування потоками.

Результати експериментів

Експеримент 1: Граф розміром 40 000 вершин

Параметри:

- Розмір графа: 40 000 × 40 000 вершин
- Стартова вершина: 0
- Максимальна кількість потоків: 8

Результат:

```
Введіть розмір графа (n): 40000

Введіть максимальну кількість потоків: 8

Введіть стартову вершину (0 до 39999): 0


Обчислення...


==========================================================================================
||  Потоків    ||  Час виконання (мс)   ||   Прискорення   ||   Ефективність (%)   ||
==========================================================================================
||           1 ||                 13009 ||          1,0000 ||               100,00% ||
==========================================================================================
Найкоротші відстані від вершини 0 до всіх інших вершин:


a0 -> a0: 0

a0 -> a1: 2

a0 -> a2: 2

... та ще 39997 вершин
```

```
==========================================================================================
||  Потоків    ||  Час виконання (мс)   ||   Прискорення   ||   Ефективність (%)   ||
==========================================================================================
||           2 ||                 11680 ||          1,1138 ||                55,69% ||
||           3 ||                  9074 ||          1,4337 ||                47,79% ||
||           4 ||                  8166 ||          1,5931 ||                39,83% ||
||           5 ||                 10595 ||          1,2278 ||                24,56% ||
||           6 ||                 11033 ||          1,1791 ||                19,65% ||
||           7 ||                 11454 ||          1,1358 ||                16,23% ||
||           8 ||                 12399 ||          1,0492 ||                13,11% ||

============ Результати ===============
Розмір графа: 40000 × 40000 вершин
Базовий час (1 потік): 13009 мс
Максимальна кількість потоків: 8

============== Найкращий результат ================
Оптимальна кількість потоків: 4
Час виконання: 8166 мс
Прискорення: 1,5931x
Ефективність: 39,83%

================ Час виконання ===================
Час виконання без потоків (1 потік): 13009 мс
Час виконання з найкращим результатом (4 потоків): 8166 мс
```

Найкращий результат:

- Оптимальна кількість потоків: 4
- Час виконання: 8166 мс
- Прискорення: 1,5931x
- Ефективність: 39,83%

Висновок: Оптимальна кількість потоків - 4.

Подальше збільшення потоків призводить до зростання часу виконання через накладні витрати на синхронізацію.

Експеримент 2: Граф розміром 10 000 вершин
Параметри:

- Розмір графа: 10 000 × 10 000 вершин
- Стартова вершина: 0
- Максимальна кількість потоків: 8

Результат:

```
Введіть розмір графа (n): 10000
Введіть максимальну кількість потоків: 8
Введіть стартову вершину (0 до 9999): 0


Обчислення...


==========================================================================================
||  Потоків    ||  Час виконання (мс)   ||   Прискорення   ||   Ефективність (%)   ||
==========================================================================================
||           1 ||                   964 ||          1,0000 ||               100,00% ||
==========================================================================================
Найкоротші відстані від вершини 0 до всіх інших вершин:


a0 -> a0: 0
a0 -> a1: 3
a0 -> a2: 3
... та ще 9997 вершин
```

```
==========================================================================================
||  Потоків    ||  Час виконання (мс)   ||   Прискорення   ||   Ефективність (%)   ||
==========================================================================================
||           2 ||                   901 ||          1,0699 ||                53,50% ||
||           3 ||                   752 ||          1,2819 ||                42,73% ||
||           4 ||                   705 ||          1,3674 ||                34,18% ||
||           5 ||                  1043 ||          0,9243 ||                18,49% ||
||           6 ||                  1287 ||          0,7490 ||                12,48% ||
||           7 ||                  1431 ||          0,6737 ||                 9,62% ||
||           8 ||                  1430 ||          0,6741 ||                 8,43% ||

============ Результати ===============
Розмір графа: 10000 × 10000 вершин
Базовий час (1 потік): 964 мс
Максимальна кількість потоків: 8

============== Найкращий результат ================
Оптимальна кількість потоків: 4
Час виконання: 705 мс
Прискорення: 1,3674x
Ефективність: 34,18%

================ Час виконання ===================
Час виконання без потоків (1 потік): 964 мс
Час виконання з найкращим результатом (4 потоків): 705 мс
```

Найкращий результат:

- Оптимальна кількість потоків: 4
- Час виконання: 705 мс
- Прискорення: 1,3674x
- Ефективність: 34,18%

Висновок: На графах середнього розміру оптимум досягається при 4 потоках. При розмірі 10 000 прискорення менше виражене через меншу кількість операцій.

Експеримент 3: Граф розміром 4 000 вершин

Параметри:

- Розмір графа: 4 000 × 4 000 вершин
- Стартова вершина: 0
- Максимальна кількість потоків: 8

Результат:

```
Введіть розмір графа (n): 4000

Введіть максимальну кількість потоків: 8

Введіть стартову вершину (0 до 3999): 0


Обчислення...


==========================================================================================

||  Потоків    ||  Час виконання (мс)   ||   Прискорення   ||   Ефективність (%)   ||

==========================================================================================

||           1 ||                   116 ||          1,0000 ||               100,00% ||

==========================================================================================

Найкоротші відстані від вершини 0 до всіх інших вершин:


a0 -> a0: 0

a0 -> a1: 3

a0 -> a2: 3

... та ще 3997 вершин
```

```
==========================================================================================
||  Потоків    ||  Час виконання (мс)   ||   Прискорення   ||   Ефективність (%)   ||
==========================================================================================
||           2 ||                   121 ||          0,9587 ||                47,93% ||
||           3 ||                    98 ||          1,1837 ||                39,46% ||
||           4 ||                   109 ||          1,0642 ||                26,61% ||
||           5 ||                   151 ||          0,7682 ||                15,36% ||
||           6 ||                   247 ||          0,4696 ||                 7,83% ||
||           7 ||                   294 ||          0,3946 ||                 5,64% ||
||           8 ||                   292 ||          0,3973 ||                 4,97% ||

============ Результати ===============
Розмір графа: 4000 × 4000 вершин
Базовий час (1 потік): 116 мс
Максимальна кількість потоків: 8

============== Найкращий результат ================
Оптимальна кількість потоків: 3
Час виконання: 98 мс
Прискорення: 1,1837x
Ефективність: 39,46%

================ Час виконання ===================
Час виконання без потоків (1 потік): 116 мс
Час виконання з найкращим результатом (3 потоків): 98 мс
```

Найкращий результат:

- Оптимальна кількість потоків: 3
- Час виконання: 98 мс
- Прискорення: 1,1837x
- Ефективність: 39,46%

Висновок: На малих графах накладні витрати на паралелізацію стають суттєвими. Оптимум досягається при 3 потоках, а подальше збільшення не дає вигоди.

Висновок до лабораторної роботи:

Паралельна реалізація алгоритму Дейкстри дозволяє досягти прискорення до 1,59x на великих графах при оптимальній кількості потоків (3-4). Ефективність паралелізації залежить від розміру графа - на малих графах накладні витрати на синхронізацію переважають користь.